Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica, Laurea in Informatica
Sapienza Università di Roma
Insegnamento di **Basi di Dati, Modulo 2**
Prof. Toni Mancini, Prof. Federico Mari
Dipartimento di Informatica
http://tmancini.di.uniroma1.it
http://mari.di.uniroma1.it

Esame Es.20180413 – Prova scritta del 13 aprile 2018

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare emette un bando per il progetto e lo sviluppo di un sistema per la gestione controllata degli accessi turistici alle aree naturali protette, al fine di favorire un turismo eco-sostenibile in Italia.

Si richiede di progettare il sistema *ecoParks.it* da presentare al Ministero come risposta al bando esposto.

Il sistema *ecoParks.it* intende catalogare le aree protette italiane e i turisti che vi vogliono accedere (utenti del sistema).

Di ogni area si vuole mantenere il nome, una descrizione (una stringa), l'orario di apertura e l'orario di chiusura (si assuma qui, per semplicità, che tali orari siano invarianti nel tempo, indipendentemente dal giorno feriale o festivo e dalla stagione), la sua superficie in metri quadrati, la data di istituzione di quel luogo come area protetta e la lista dei comuni su cui l'area si estende. Le aree protette di interesse per *ecoParks.it* sono i parchi nazionali e le riserve naturali. Da un lato, i parchi sono accessibili agli utenti del sistema (per monitorare il carico turistico i parchi verranno dotati di ingressi e si richiede di registrare tutti gli accessi degli utenti, in ingresso e in uscita). Dall'altro lato, le riserve naturali hanno esigenze più protezionistiche che impongono diverse limitazioni. La prima è che una riserva naturale può anche non essere visitabile (se visitabile, si deve mantenere il numero massimo di visitatori che possono essere presenti contemporaneamente al suo interno). Inoltre, l'accesso alle riserve naturali visitabili può avvenire solo attraverso escursioni organizzate (cfr. seguito). Infine, una riserva può permettere oppure no l'accesso da parte di animali domestici accompagnati (cani, gatti, etc.).

Nelle aree protette accessibili al turismo (parchi e riserve visitabili) sono organizzate delle escursioni. Di ogni escursione il sistema deve mantenere la data e l'ora di partenza, la durata, una descrizione e il numero massimo di persone che vi possono partecipare.

Gli utenti sono i reali fruitori del sistema. Un utente è contraddistinto dal suo nome, cognome, genere, data e luogo di nascita. Un utente usa *ecoParks.it* per cercare le aree protette e le escursioni più adatte alle sue esigenze.

Una volta trovata l'escursione di suo interesse, un utente deve prenotarsi, specificando il numero di persone e, separatamente, di animali accompagnati che compongono il suo gruppo. Il sistema non deve accettare prenotazioni con animali a escursioni su riserve in cui non è permesso l'accesso agli animali. Un utente può infine decidere di dare un feedback all'escursione, nel qual caso esprimerà un voto da 1 a 5 accompagnato, opzionalmente, da una valutazione testuale.

Negli ultimi anni è stata fatta molta ricerca per migliorare la sostenibilità turistica delle aree visitabili. In particolare, è stato introdotto il concetto di densità turistica: data una zona a di superficie s in cui siano presenti n persone, la percentuale di densità

turistica di a è pari a $\left(\frac{3.8n}{a} \times 100\right)\%$. Una densità turistica maggiore al 100% indica una eccessiva frequentazione della zona in questione.

Il sistema ecoParks.it deve fornire le seguenti funzionalità.

1. Iscrizione di un utente.
2. Registrazione dell'ingresso e dell'uscita di un utente in un parco nazionale, con il numero di persone e animali che accompagnano l'utente.
3. Ricerca delle aree protette più vicine, ordinate per densità turistica non decrescente.
4. Ricerca delle escursioni non ancora partite più "gettonate" nelle aree protette di una data città.
5. Calcolo della densità turistica residua di un'area protetta visitabile. Data un'area protetta visitabile a, il sistema deve poter calcolare l'attuale disponibilità residua di posti nell'area a per raggiungere una densità turistica pari al 100%. Ad esempio, se a si estende su 100 m^2 di superficie e contiene 10 persone al suo interno (per i parchi, contati in base agli ingressi e alle uscite del giorno fino a quel momento; per le riserve naturali visitabili, contati in base alle escursioni attualmente in corso), allora a ha in quel momento una densità turistica del 38%. Siccome la zona "sopporta" ancora il 62% di densità turistica (per arrivare al 100%), il numero di persone che possono ancora accedere ad a per mantenere un turismo sostenibile è $\lfloor 62/3.8 \rfloor = \lfloor 16.32 \rfloor = 16$.
6. Ricerca dei parchi nazionali più apprezzati in un dato periodo di tempo. Dato un periodo (data di inizio i e data di fine f), il sistema deve calcolare l'insieme dei parchi nazionali il cui numero medio di accessi giornalieri tra i e f è superiore alla media (cioè al valor medio nazionale dei numeri medi di accessi giornalieri tra i e f).